개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동차
직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비(주)

한국폴리텍대학 충남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 전기자동차제작및성능평가직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 4수준이상

4.교육훈련대상자 : 전문학사이상

5. 교육훈련목표

기존의 자동차정비, 자격증 취득 위주의 교육을 뛰어넘어 전기자동차 기반의 차량제작을 통하여 EV 기반 고전압배터리, 모터&엔진제어, ADAS자율주행, CAN통신을 활용한 DATA분석결과를 근거로한 자동차 진단 및 성능평가를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	176(14.67%)	1024(85.33%)	340(28.33%)

나. AI 교과 : 90 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	30				
산업AI	전기차프로그래밍응용실습	60				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					340	1200	650	550	0	
이론	소 계		176		0	176	80	96	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	20	미래산업과 기술에 대한 동향		20	0	20	0	
		탄소중립개론	20	탄소중립에 대한 기초 지식 함양		20	20	0	0	
		전기자동차공학	60	전기자동차의 기초지식 함양		60	60	0	0	
		전기차통신개론	30	전기차 통신에대한 기초지식 함양		30	0	30	0	
		전기차전력변환개론	30	전기자동차에대한 전력변환 기초지식 함양		30	0	30	0	
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	0	
실습	소 계		200		200	200	200	0	0	
	계열공통	전기자동차섀시실습	100	1506030324_23v4 (휠·타이어·얼라인먼트 정비)	20	20	20	0	0	(100)
				1506030326_23v4 (조향장치 정비)	40	40	40	0	0	(100)
				1506030327_23v4 (제동장치 정비)	40	40	40	0	0	(100)
		전기차회로분석실습	100	1506030104_20v4 (자동차 전기·전자회로 분석)	60	60	60	0	0	(100)
				1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	40	40	40	0	0	(100)
	소 계		824		140	824	370	454	0	
	특화전공	AI리터러시	30	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		30	30	0	0	
		공구사용실습	40	자동차 유지보수를 위한 공구 사용 실습		40	40	0	0	
		안전관리실습	40	사업장안전점검및보호장비관리, 전기안전관리		40	40	0	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트세미나	40	프로젝트 세미나		40	40	0	0	
		프로젝트실습	100	프로젝트 실습		100	0	100	0	
		탄소중립실습	20	탄소중립실습		20	20	0	0	
		배터리모듈제작진단	40	전기저장장치 안전점검및유지보수		40	40	0	0	
		배터리모듈제작	60	배터리모듈설계및제작		60	60	0	0	
		전기차프로그래밍응용실습	60	Labview를 이용한 전기자동차 시스템 구현		60	60	0	0	
		전기차구동모터시스템실습	40	1506030703_22v1 (전기자동차 구성시스템 점검)	20	20	20	0	0	(40)
				1506030707_22v1 (전기자동차 구동시스템 정비)	20	20	20	0	0	(40)
		전기차통신실습	94	CAN통신을 기반으로 전기자동차의 데이터 분석		94	0	94	0	
		전기차성능평가실습	120	전기차 성능평가 실습		120	0	120	0	
		전기차BMS실무	100	1506030704_22v1 (전기자동차 고전압배터리시스템 정비)	40	40	0	40	0	(100)
				1506030706_22v1 (전기자동차 충전시스템 정비)	60	60	0	60	0	(100)

7. 훈련이수체계도

3수준	자동차 전기·전자회로 분석	전기자동차 고전압배터리시스템 정비	제동장치 정비
	자동차 편의장치 정비	전기자동차 구동시스템 정비	조향장치 정비
		전기자동차 구성시스템 점검	휠·타이어·얼라인먼트 정비
		전기자동차 충전시스템 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차전기·전자장치정비	전기자동차정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 4차산업의 현황 및 인공지능, IoT, 산업데이터 등 주요 신기술에 대한 개념을 이해하고 이를 통해 전공적용방안을 고안할 수 있다.	● 4차산업과기술동향(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미래산업과 기술동향 자료 조사 발표	4			
2	미래산업과 기술동향 자료 조사 발표	4			
3	미래산업과 기술동향 자료 조사 발표	5			
4	미래산업과 기술동향 자료 조사 발표	5			
5	사회적경제기업 조사 발표	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다.	● 탄소중립, 어떻게 해결할까?(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 탄소중립의 개요	1			
2	자동차 배출가스와 기후변화	1			
3	온실가스배출	1			
4	자동차의 저탄소 녹색 산업 현황	2			사회적경제기업
5	엔진 탄소 중립의 주요기술	2			
6	친환경 차량 탄소저감기술	2			
7	수소 녹색에너지 기술	1			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	자동차 기업 설비 운영 효율화	1			
10	공정가스처리기술	1			
11	탄소저감인증제도	1			
12	청정개발체제	1			
13	탄소배출권	1			
14	탄소세	1			
15	탄소저감 경제성평가기술	1			
16	탄소중립대응	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기 자동차의 개념 및 구동원리(모터, 배터리 등)를 이해할 수 있다.	● 전기자동차(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 탄생	2			
2	모터기초	4			
3	모터기초	4			
4	배터리 기초	8			
5	배터리 기초	4			
6	인버터 기초	8			
7	인버터 기초	4			
8	중간고사	2			
9	충전기 기초	4			
10	구동창지(EV)	2			
11	구동창지(EV)	2			
12	조향장치와 브레이크 장치	4			
13	조향장치와 브레이크 장치	4			
14	안정성과 EV용 런 플랫	2			
15	전기자동차의 미래	4			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차통신개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 자동차에 사용되는 전반적인 통신환경을 이해하고 FlexRaydhk CAN 통신에 대한 구조와 분석, 차량 간 통신 프로토콜 사례 분석 등을 통해 산업현장을 이해할 수 있다.	● 자동차통신(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	2			
2	자동차 현실과 환경	2			
3	통신일반	2			
4	자동차 통신 일반	2			
5	LIN(Local Interconnect Network)	2			
6	LIN(Controller Area Network) 1	2			
7	중간고사	2			
8	차량 통신 환경 1	2			
9	FlexRay 통신 1	2			
10	MOST	2			
11	차량 간 통신 프로토콜	2			
12	CAN 통신	2			
13	CAN 통신	2			
14	CAN 통신	2			
15	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차전력변환개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전력변환에 필요한 각종 소자의 종류와 특성을 이해하고 관련 회로를 설명할 수 있다.	● 전력변환공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력전자의 개요	2			
2	전력전자 기본이론	2			
3	반도체의 원리	2			
4	전력용 다이오드	2			
5	SCR, TRIAC,	2			
6	제어정류기	2			
7	ac전압제어기	2			
8	중간고사	2			
9	전력용 트랜지스터	2			
10	초퍼	2			
11	인버터	2			
12	정지형 스위치	2			
13	전원공급장치	2			
14	소자보호회로	2			
15	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 섀시시스템의 구조를 이해하고 이상유무를 판단하여 유지보수 할 수 있다.	(NCS-학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	20	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	5		
2			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	10		
3			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	5		
4	1506030326_23v4 조향장치 정비	40	조향장치 점검 · 진단하기	10		
5			조향장치 수리 · 교환하기	20		
6			조향장치 검사하기	10		
7	1506030327_23v4 제동장치 정비	40	제동장치 점검 · 진단하기	10		
8			제동장치 수리 · 교환하기	20		
9			제동장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차회로분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 회로도를 분석하여 전장장치의 이상유무를 판단하여 수리 할 수 있다.	(NCS-학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030104_20v4 자동차 전기·전자회로 분석	60	전기·전자회로 점검·진단하기	10		
2			전기·전자회로 수리하기	20		
3			전기·전자회로 교환하기	20		
4			전기·전자회로 검사하기	10		
5	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	40	편의장치 점검·진단하기	5		
6			편의장치 조정하기	10		
7			편의장치 수리하기	10		
8			편의장치 교환하기	10		
9			편의장치 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차회로분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차회로분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차구동모터시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
- 전기자동차 구성시스템 점검은 정비업무를 수행하기 위해 진단 기술을 활용하여 전체 시스템에서 정비가 필요한 결함 시스템을 구분할 수 있다. - 전기자동차 구동시스템 정비는 안정적인 구동력을 발생시키기 위하여 모터, 인버터, 감속기 등 시스템을 분석하고 정비, 검사할 수 있다.	전기자동차 구성시스템 점검, 전기자동차 구동시스템 정비(NCS-학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030703_22v1 전기자동차 구성시스템 점검	20	구성시스템 진단하기	10		
2			작업지시서 작성하기	10		
3	1506030707_22v1 전기자동차 구동시스템 정비	20	구동시스템 점검 · 진단하기	5		
4			구동시스템 수리 · 교환하기	10		
5			구동시스템 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차구동모터시스템 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성시스템 진단하기	정비 지침서를 활용하여 고장진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 전기자동차 구성시스템을 진단할 수 있다.		
작업지시서 작성하기	진단 결과를 토대로 세부 결함 시스템을 파악할 수 있다.		
	세부 결함 시스템에 따라 작업지시서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차구동모터시스템 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구동시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 구동시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
구동시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 구동시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
구동시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 구동시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차BMS실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 고전압배터리의 구성을 이해하고 배터리의 성능을 평가하고 이상부위를 찾아 유지보수 할 수 있다.	(NCS-학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030704_22v1 전기자동차 고전압배터리시스템 정비	40	고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	10		
2			고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	15		
3			고전압배터리시스템 검사하기	15		
4	1506030706_22v1 전기자동차 충전시스템 정비	60	충전시스템 점검 · 진단하기	20		
5			충전시스템 수리 · 교환하기	20		
6			충전시스템 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차BMS실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압배터리 구성부품에 대한 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리시스템 구성부품에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 수리 가능 여부를 판단하고 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
고전압배터리시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차BMS실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압 배터리 충전시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
충전시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리 충전시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
충전시스템 검사하기	3.1 정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	3.2 진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리 충전시스템을 검사할 수 있다.		
	3.3 성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	앱 연동 자동화 1	2			
13	앱 연동 자동화 2	2			
14	AI 프로젝트 기획	2			
15	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
공구사용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실습 중심의 실무 능력 배양 안전수칙 준수와 책임감 강화	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초공구사용법	10			
2	안전공구사용법	10			
3	전기계장공구사용법	10			
4	측정용 공구사용법(멀티테스터기,전류계,전력계등)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
안전관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
올바른 보호장비 착용을 기반으로 사업장(실습장)안전을 점검하고 수정 보완 할 수 있다. 특히 전기안전 관련 감전위험 및 화재위험관리를 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전 보호장비 관리	5			
2	사업장안전점검	5			
3	감전위험관리(TUV)	10			
4	전기화재위험관리(TUV)	10			
5	실습안전 문제점 도출 및 문제해결	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로젝트 실습이 완료 된 후 관련 자료를 취합 및 정리하여 최종보고서를 작성 하여 발표 할 수 있다		프로젝트 실습 최종 보고서 샘플	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 자료 취합 및 정리(포트폴리오 제작)	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
프로젝트세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 관련한 프로젝트를 기획하고 발표 할 수 있다. 팀별발표내용을 바탕으로 서로 토론 및 의견을 교환 할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획 및 발표	10			
2	프로젝트 관련 이론 및 사양 결정 발표	20			
3	프로젝트 진행 관련 BOM 리스트 작성 발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트별 필요 사항을 정의하고 구매 및 제작, 테스트를 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 물품 발주 및 진행사항 발표	30			
2	프로젝트 제작 및 발표	40			
3	프로젝트 테스트 및 발표	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다.	● 탄소중립설계지침서(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	1			
2	탄소저감 기법	1			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	1			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	1			
5	탄소저감 특성분석	1			
6	비즈니스 모델 특성	1			
7	탄소배출권 산정	1			
8	탄소세 메커니즘	1			
9	경제성평가(현재가치환산법)	1			
10	경제성평가(편익모델)	1			
11	경제성평가(비용모델)	1			
12	경제성평가(비교분석)	1			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	2			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	2			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)	2			
16	종합 분석	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
배터리모듈제작진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제작된 배터리 모듈의 충전 및 방전 특성을 측정하고 이상유무를 판단할 수 있다. 붉량한 셀을 확인 하고 교체 수리 할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리팩 모니터링(팩, 셀 전압,전류,온도 등)	20			
2	이상셀 교체 및 유지 보수	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
배터리모듈제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
2차전지의 셀(or제작셀)을 활용하여 용도에 맞는 배터리모듈을 설계하고 안전하게 제작할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모듈(셀)제작 공구 및 장비 사용법 실습	20			
2	모듈(셀)설계	5			
3	모듈(셀)제작	10			
4	모듈(셀)보호회로	5			
5	셀발란싱회로	5			
6	모듈,셀 모니터링 시스템(BMS)	5			
7	모듈(팩) 충방전 특성 테스트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차프로그래밍응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
LabVIEW를 활용하여 전기자동차의 다양한 시스템을 설계 및 프로그래밍 할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LabVIEW 기본 사용법 (데이터 변환 및 처리)	10			
2	구조문 실습	20			
3	아두이노 연계 DAQ 실습 DO	5			
4	아두이노 연계 DAQ 실습 DI	5			
5	아두이노 연계 DAQ 실습 AI	5			
6	아두이노 연계 DAQ 실습 AO	5			
7	아두이노 연계 DAQ 융합실습1	5			
8	아두이노 연계 DAQ 융합실습2	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	94(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAN통신을 기반으로 전기자동차의 데이터를 분석하고 보고서를 작성할수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAN 통신 네트워크 분석	23			
2	CAN 통신 패킷	23			
3	CAN data 변환	24			
4	실시간 차량 데이터 분석 실습	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 전기자동차제작및성능평가직종

교과목명			
전기차성능평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 성능평가를 위한 항목을 선정하고 성능평가 기준에 따라 적절한 장비를 활용하여 성능평가를 진행할 수 있다. 성능평가 결과를 분석하고 최종 보고서를 작성할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	성능평가 항목 선정	20			
2	성능평가 방법에 따른 기준 조사	20			
3	성능평가 장비 및 설치	20			
4	성능평가 진행	20			
5	성능평가 결과 분석	20			
6	성능평가 결과 보고서 작성	20			